

4.25. Пользуясь определением предела последовательности, докажите, что:

$$4.25.1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0;$$

$$4.25.6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n^2}{n+1} = 0;$$

$$4.25.2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+3} = 2;$$

$$4.25.7. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot 3^n}{3^n - 2} = 5;$$

4.27. Найдите:

$$4.27.1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 8n + 15}{n^2 - 10n + 21};$$

$$4.27.5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n}}{n};$$

$$4.27.2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 4}{3n^2 - 2n + 1};$$

$$4.27.6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1} \right);$$

$$4.27.15. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{1}{5 \cdot 7 \cdot 9} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1) \cdot (2n+3)} \right).$$

5.5. Не пользуясь правилом Лопиталя, докажите, что последовательность $x_n = \frac{\ln n}{n^\alpha}$ при $\alpha > 1$ является бесконечно малой.

5.6. Не пользуясь правилом Лопиталя, докажите, что последовательность $x_n = \frac{n^a}{b^n}$ при $b > 1$ является бесконечно малой.

4.30. Найдите такое значение p , при котором предел существует и не равен нулю. Вычислите предел при этом значении p :

$$4.30.1. \lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \left(\sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2} \right);$$

$$4.30.3. \lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \ln \left(\frac{x^3 - 1}{x^3 + 1} \right).$$

$$4.30.2. \lim_{x \rightarrow +0} x^p \ln \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right);$$

4.31. Вычислите пределы

$$4.31.1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{(x-2)(x+1)};$$

$$4.31.13. \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\sqrt[n]{a} - \sqrt[n+1]{a} \right), a > 0;$$

$$4.31.2. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4}{(x-2)(x+1)};$$

$$4.31.14. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x;$$

$$4.31.3. \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}};$$

$$4.31.15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})};$$

4.8. Найдите первые производные и первые дифференциалы функций:

$$4.8.1. y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}};$$

$$4.8.2. y = \sin^2(\cos x) + \cos^2(\sin x);$$

$$4.8.3. y = e^{x^2} \cos 2x;$$

$$4.8.7. y = \operatorname{arctg}\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right);$$

$$4.8.8. y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} + \frac{1}{2} \ln \frac{1 - x}{1 + x};$$

4.19. Запишите уравнения касательной и нормали к графику функции $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$:

$$4.19.1. f(x) = \sqrt[3]{x}, x_0 = 8;$$

$$4.19.2. f(x) = (\ln x)^2, x_0 = 1;$$

$$4.19.3. f(x) = \arcsin x, x_0 = \frac{1}{2}.$$

4.33. Запишите формулы дифференциалов первого и второго порядков сложной функции:

$$4.33.1. y = f(g(x)), \text{ где } f \text{ и } g - \text{дважды дифференцируемые функции};$$

4.36. Найдите величину дифференциала n -го порядка функции $f(x)$ в точке x_0 при заданном значении dx :

$$4.36.1. f(x) = \ln x, n = 10, x_0 = 1, dx = -1;$$

$$4.36.2. f(x) = \sqrt{x}, n = 3, x_0 = 4, dx = \frac{1}{\gamma};$$

4 ИНТЕГРАЛЫ

4.1. Вычислите неопределенные интегралы:

$$4.1.1. \int (x^3 + 1)x^2 dx;$$

$$4.1.2. \int \frac{dx}{\sqrt{2 - 5x}};$$

$$4.1.3. \int \frac{x^2 dx}{1 + x^2};$$

$$4.1.4. \int \frac{dx}{\sqrt{3 + 8x^2}};$$

$$4.1.5. \int \frac{e^x}{\sqrt{1 + e^x}} dx;$$

$$4.1.6. \int \frac{x dx}{(x+1)(x+2)(x+3)};$$

$$4.1.7. \int \frac{(x+1) dx}{x^2 + x - 2};$$

$$4.1.14. \int (x+1) \cos 2x dx;$$

$$4.1.15. \int x e^{-x} dx;$$

$$4.1.16. \int x^5 e^{x^3} dx;$$

$$4.1.17. \int \operatorname{arctg} \sqrt{x} dx;$$

$$4.1.18. \int e^x \cos x dx;$$

$$4.1.19. \int \sqrt{x} \ln x dx;$$

$$4.1.20. \int x \ln \sqrt{x} dx;$$

$$4.1.21. \int \sin(\ln x) dx;$$

$$4.1.22. \int \ln(\sqrt{x^2 - 1} - x) dx;$$

$$4.1.23. \int \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) dx;$$

4.2. Вычислите определенные интегралы:

$$4.2.1. \int_0^1 \frac{dx}{3+x^2};$$

$$4.2.2. \int_0^1 x(1-x)^{10} dx;$$

$$4.2.3. \int_1^2 \frac{dx}{e^x - 1};$$

$$4.2.11. \int_1^e \frac{\sin(\ln x)}{x} dx;$$

$$4.2.12. \int_0^\pi \cos^4 x dx;$$

$$4.2.13. \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 - \sin x};$$

$$4.2.4. \int_0^1 \frac{x dx}{x^2 + x + 1};$$

$$4.2.5. \int_0^{1/2} \frac{dx}{(x^2 + x + 1)(x - 1)};$$

$$4.2.6. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^3 - 8};$$

$$4.2.18. \int_0^{\pi/8} \frac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x}.$$

4.8. Вычислите производные:

$$4.8.1. \frac{d}{dx} \int_0^x \sin(t^2) dt;$$

$$4.8.3. \frac{d}{dx} \int_x^1 \arcsin \sqrt{t} dt;$$

$$4.8.2. \frac{d}{dx} \int_a^b \sin(x^2) dx;$$

$$4.8.4. \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt;$$

5.1. Вычислите интегралы:

$$5.1.1. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2 (x-1)^4}};$$

$$5.1.4. \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + 0,5 \cos x}.$$

5

4.3. Найдите наклонные асимптоты графика функции $f(x)$:

$$4.3.1. f(x) = x \operatorname{arctg} x;$$

$$4.3.4. f(x) = \sqrt{x^2 + x};$$

$$4.3.2. f(x) = x \ln \frac{x+1}{x};$$

$$4.3.5. f(x) = \frac{\sin x}{x};$$

5.4. Докажите, что если $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) = 0$, $f^{(4)}(x_0) < 0$, то в точке x_0 функция $f(x)$ имеет строгий локальный максимум.

5.5. Докажите, что если $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, то найдется такая окрестность точки x_0 , в которой уравнение $f(x) = f(x_0)$ имеет единственное решение $x = x_0$.

4.23. Найдите предел функции $u(x, y)$ при $M(x, y) \rightarrow (0, 0)$ или докажите, что предел не существует:

$$4.23.1. u(x, y) = x \ln \sqrt{x^2 + y^2};$$

$$4.23.7. u(x, y) = \ln(x^2 + y^2);$$

$$4.23.2. u(x, y) = x \operatorname{arctg} \frac{y}{x};$$

$$4.23.8. u(x, y) = \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2};$$

$$4.23.3. u(x, y) = y \operatorname{arctg} \frac{x}{x^2 + y^2};$$

$$4.23.9. u(x, y) = xy \cdot \ln(x^2 + y^2);$$

4.24. Найдите предел функции $u(x, y)$ при $M(x, y) \rightarrow \infty$ или докажите, что предел не существует:

$$4.24.1. u(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4};$$

$$4.24.5. u(x, y) = (x^2 + y^2) \cdot \sin \frac{1}{x^2 + y^2};$$

$$4.24.2. u(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^4 + y^4};$$

$$4.24.6. u(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{(x^2 + y^2)^2};$$

4.26. Исследуйте функцию на непрерывность по каждой из переменных и по совокупности переменных в заданной точке:

$$4.26.1. u(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \text{ в точке } (0, 0);$$

$$4.26.4. u(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{x^2 + y^2} - 1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \text{ в точке } (0, 0);$$

$$4.26.5. u(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{xy}, & xy \neq 0, \\ 1, & xy = 0 \end{cases} \text{ в точках } (0, 0) \text{ и } (0, 1);$$

$$4.26.6. u(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases} \text{ в точках } (0, 0), (1, 0), (0, 1);$$

$$4.26.7. u(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 1, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \text{ в точке } (0, 0);$$

4.11. Для функции $z = u(x, y)$ найдите частные производные первого порядка, градиент, первый и второй дифференциалы в точке $M(x, y)$, запишите уравнение касательной плоскости к поверхности $z = u(x, y)$ в точке $M(x, y, u(x, y))$, найдите вектор нормали к этой плоскости. Вычислите все указанные величины в точке $M_0(x_0, y_0)$. Вычислите производную по направлению заданного вектора $\vec{L}$ в точке $M_0(x_0, y_0)$:

4.11.1. $u(x, y) = 2x + 3y$, $M_0 = (3; 2)$, $\vec{L} = (3; -2)$;

4.11.2. $u(x, y) = 8x^2 + 2y^2 - x^4 - y^4$, $M_0 = (1; 1)$, $\vec{L} = (-1; -1)$;

4.11.3. $u(x, y) = xy(3 - x - y)$, $M_0 = (2; 1)$, $\vec{L} = (-1; -1)$;

4.13. Имеет ли функция $u(x, y)$ частные производные первого порядка в точке $(0; 0)$? Если имеет, найдите их и исследуйте эти частные производные на непрерывность в точке $(0; 0)$:

4.13.1. $u(x, y) = \sqrt[3]{xy(x + y)}$;

4.13.5. $u(x, y) = \sqrt[3]{xy(x^2 + y^2)}$;

4.13.2. $u(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y}$;

4.13.6. $u(x, y) = \sqrt[3]{x^4 - y^4}$;

4.16. Найдите дифференциал первого порядка функции $u(x, y)$, если $f(t)$ — дифференцируемая функция, x и y — независимые переменные:

4.16.1. $u(x, y) = f(x) + f(y)$;

4.16.3. $u(x, y) = \frac{f(x)}{f(y)}$, $f(y) \neq 0$;

4.16.2. $u(x, y) = f(x - y)$;

4.16.4. $u(x, y) = f(xy)$;

4.11. Найдите все точки локального максимума и локального минимума функций:

4.11.1. $u(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$;

4.11.2. $u(x, y, z) = xy + xz + yz$;

4.11.3. $u(x, y, z) = xyz(4 - x - y - z)$;

4.4. Докажите, что уравнение $F(x, y) = 0$ в окрестности точки $M_0(x_0, y_0)$ однозначно определяет дифференцируемую функцию $y = f(x)$, найдите df , d^2f в этой точке:

4.4.1. $F(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3$, $M_0(1; 1)$;

4.4.2. $F(x, y) = x^3 + y^3 - x - y$, $M_0(1; 1)$;

4.4.3. $F(x, y) = \ln(xy) - x^3 + y^3$, $M_0(1; 1)$;

4.4.4. $F(x, y) = x^3 + y^3 - 2xy$, $M_0(1; 1)$;

4.21. Найдите все точки возможного экстремума дифференцируемой неявной функции $y = f(x)$, определяемой уравнением $F(x, y) = 0$. Используя достаточное условие, определите, являются ли найденные точки точками минимума, максимума, или же экстремум в этих точках отсутствует:

4.21.1. $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$;

4.21.2. $F(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 12$;

4.30. Преобразуйте дифференциальное уравнение в частных производных, введя новые переменные u, v , и w , где $w = w(u, v)$:

4.30.1. $z_x + z_y = 4x$, если $u = x, v = x - y, w = x - y + z$;

4.30.2. $yz_{yy} + 2z_y = \frac{2}{x}$, если $yu = x, v = x, w = xz - y$;

4.30.3. $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$, если $u = x + y, v = x - y, w = xy - z$;

10

4.1. Используя метод Лагранжа, найдите все точки возможного экстремума функции $u(x, y)$ при заданных условиях связи. Используя достаточное условие, определите, являются ли найденные точки точками минимума, максимума, или же экстремум в этих точках отсутствует:

4.1.1. $u(x, y) = x^2 + y^2$ при условии $x + y = 2$;

4.1.2. $u(x, y) = x + y$ при условии $x^2 + y^2 = 2$;

4.1.3. $u(x, y) = x + y$ при условии $x^2 + y^2 - 2x = 0$;

4.1.4. $u(x, y) = x + y$ при условии $x^2 - 2y = 0$;

4.1.5. $u(x, y) = x + y$ при условии $x + y + xy = 3$;

4.1.6. $u(x, y) = x + y$ при условии $xy = 1$;

4.1.7. $u(x, y) = x + y + xy$ при условии $xy = 1$;

4.1.8. $u(x, y) = x + y + xy$ при условии $x + y = 2$;

11 ИНТЕГРАЛЫ

4.1. Измените порядок интегрирования в повторных интегралах. Вычислите повторный интеграл:

$$4.1.1. \int_0^1 dy \int_y^1 xy dx;$$

$$4.1.2. \int_0^1 dx \int_x^{2-x} y dy;$$

$$4.1.3. \int_0^4 dy \int_{0.5y-2}^{0.5y} (x+1) dx;$$

$$4.1.4. \int_0^1 (y+1) dy \int_0^{3-y} dx;$$

$$4.1.5. \int_{-3}^{-1} dx \int_{x+2}^{-x} (x+y) dy;$$

$$4.1.6. \int_0^1 dx \int_{1-x}^{1+x} xy dy;$$

$$4.1.7. \int_0^1 dy \int_y^{2-y} (y-x) dx;$$

$$4.1.8. \int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} 2y dy;$$

$$4.1.9. \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 2y dy;$$

$$4.1.10. \int_0^1 dx \int_{\arcsin x}^{\pi/2} \cos y dy;$$

4.2. Сведите двойной интеграл $\iint_D f(x,y) dx dy$ к повторному двумя способами:

$$4.2.1. D = \{(x,y): 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\};$$

$$4.2.2. D = \{(x,y): 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x+1\};$$

4.3. Вычислите двойной интеграл, перейдя в полярные координаты:

$$4.3.1. \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, \quad D = \{(x,y): x^2 + y^2 \leq 6\};$$

$$4.3.2. \iint_D (x^2 - y^2) dx dy, \quad D = \left\{ (x,y): (1 \leq x^2 + y^2 \leq 4) \cap \left(\frac{\pi}{6} \leq \arctg \frac{y}{x} \leq \frac{\pi}{4} \right) \cap x > 0 \right\};$$

$$4.3.3. \iint_D x dx dy, \quad \text{где } D - \text{область на плоскости } (x,y), \text{ ограниченная прямыми}$$

$$x = -1, x = 0, y = x \text{ и частью верхней полуокружности } x^2 + y^2 = 1;$$

4.12. Вычислите массу, статические моменты и моменты инерции плоской фигуры (однородной пластины с плотностью $\rho=1$), заданной следующим образом:

$$4.12.1. 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x;$$

$$4.12.2. 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq x(4-x);$$

$$4.12.3. 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin x;$$

$$4.12.4. 10^{-3} \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^{-1}.$$

4.20. С помощью тройного интеграла вычислите объём тела, ограниченного поверхностями:

$$4.20.1. x^2 + y^2 = z, x^2 + y^2 = 1, z > 0, x > 0;$$

$$4.20.2. x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z = 1, (z \geq 1);$$

$$4.20.3. x^2 + y^2 + z^2 = 2z + 1, z \geq 0.$$

4.4. Вычислите криволинейные интегралы первого рода:

4.4.1. $\int_L dl$, где кривая L задана уравнениями $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 3$;

4.4.2. $\int_L x dl$, где кривая L задана уравнениями $x = \cos t$, $y = \sin t$, $\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$;

4.4.3. $\int_L y dl$, где кривая L задана уравнениями $x = \cos t$, $y = \sin t$, $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq 0$;

4.4.4. $\int_L dl$, где кривая L задана уравнениями $x = t$, $y = \frac{t^2}{2}$, $0 \leq t \leq 1$;

4.4.5. $\int_L x dl$, где кривая L задана уравнениями $x = t$, $y = \frac{t^2}{2}$, $0 \leq t \leq 1$;

4.4.6. $\int_L y dl$, где кривая L задана уравнением $y = e^x$, $0 \leq x \leq 2$;

4.4.7. $\int_L y^2 dl$, где кривая L задана уравнением $y = e^x$, $0 \leq x \leq 3$;

4.4.8. $\int_L xy dl$, где L – ломаная линия, заданная уравнением $y = 1 - |x|$, $-1 \leq x \leq 1$;

4.5. Вычислите криволинейные интегралы второго рода:

4.5.1. $\int_L dx + dy$, где кривая L задана уравнениями $x = 3 \cos t$, $y = 4 \sin t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

и пробегается в направлении возрастания параметра t ;

4.5.2. $\int_L dx$, где кривая L задана уравнениями $x = 3 \cos t$, $y = 4 \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$ и

пробегается в направлении возрастания параметра t ;

4.5.3. $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2}$, где кривая L задана уравнениями $x = \cos t$, $y = \sin t$, $\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

и пробегается в направлении возрастания параметра t ;

4.9. Вычислите момент инерции относительно оси Ox кривой, заданной уравнениями $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$, если линейная плотность $\rho = 1$.

4.10. Вычислите момент инерции относительно оси Ox кривой, заданной уравнениями $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$, если линейная плотность $\rho(t) = \sin t$.

4.27. С помощью формулы Грина вычислите интеграл $\oint_C y^3 dx - x^3 dy$, где C – окружность $x^2 + y^2 = 4$, проходимая против часовой стрелки.

4.28. С помощью формулы Грина вычислите интеграл $\oint_C \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy$, где C – окружность $x^2 + y^2 = 4$, проходимая против часовой стрелки.

4.1. Найдите вектор нормали и запишите уравнение касательной плоскости к поверхности S в заданной точке M :

4.1.1. $S: z = x^2 + y^2; M(3, 4, 25);$

4.1.2. $S: x^2 + y^2 + z^2 + xyz = 2; M(1, 1, 0);$

4.1.3. $S: x = 2uv, y = u + v, z = u^2 + v^2, M(x_0, y_0, z_0), x_0 = 2u_0v_0, y_0 = u_0 + v_0, z_0 = u_0^2 + v_0^2$, где $u_0 = 1, v_0 = -1$.

4.1. Найдите площадь поверхности с помощью поверхностного интеграла:

4.2.1. $z = 3x + 4y, x^2 + y^2 \leq 1;$

4.2.2. $z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \leq 1;$

4.2.3. $2z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 \leq 1;$

4.2.4. $z = xy, x^2 + y^2 \leq a^2;$

4.3. Вычислите поверхностные интегралы I рода:

4.3.1. $\iint_S ds$, где поверхность $S: x + y + z = 1, x \in [-1; 1], y \in [-1; 1];$

4.3.2. $\iint_S (x + y + z) ds$, где поверхность $S: x + y + z = 1, x \in [-1; 1], y \in [-1; 1];$

4.3.3. $\iint_S (x + y + z) ds$, где поверхность $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0;$

4.3.4. $\iint_S (x^2 + y^2) ds$, где S – граница тела $V = \{(x, y, z): \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\};$

4.4.5. $\iint_S x dz$, если S – поверхность $x^2 + y^2 = 1 - z, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, нормаль к которой образует острый угол с осью Oz ;

4.4.6. $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$, где S – верхняя сторона поверхности $x + y + z = 1, x \in [-1; 1], y \in [-1; 1]$, то есть нормаль к поверхности составляет острый угол с осью Oz ;

4.4.7. $\iint_S 3 dy dz - 2 dz dx + dx dy$, где S – сторона поверхности $z = 2x + 3y, x \in [-1; 1], y \in [-1; 1]$, нормаль к которой имеет положительную z -компоненту;

4.4.8. $\iint_S 2 dy dz - 3 dz dx + dx dy$, где S – сторона поверхности $z = x - y, x^2 + y^2 \leq 4$, нормаль к которой имеет положительную z -компоненту;